

Pronalaženje trougla najveće površine u terenu u skoro linearnom vremenu

Rezime naučnog rada u okviru kursa
Geometrijski algoritmi

Lana Matić, 1009/2025

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sažetak

U ovom radu razmatra se problem pronalaženja trougla najveće površine koji je u potpunosti sadržan unutar terena, posebne klase x -monotonih poligona. Problem pripada oblasti računarske geometrije i predstavlja varijantu problema inkluzije. U radu koji se ovde rezimira predstavljen je deterministički algoritam sa vremenskom složnošću $O(n \log n)$, što predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prethodno najbolje poznato rešenje kvadratne složenosti.

1 Uvod

Problemi geometrijske optimizacije predstavljaju važnu oblast računarske geometrije, sa primenama u planiranju kretanja robota, obradi terena, računarskoj grafici i optimizaciji prostora. Posebnu klasu čine problemi inkluzije, u kojima se traži optimalan geometrijski objekat koji je u potpunosti sadržan u zadatom regionu.

U radu *Finding a largest-area triangle in a terrain in near-linear time* [1] razmatra se problem pronalaženja trougla najveće površine koji je sadržan unutar terena, posebne klase x -monotonih poligona. Iako je sam problem jednostavno formulisati, njegovo efikasno algoritamsko rešavanje zahteva primenu naprednih geometrijskih i algoritamskih tehnika. Glavni doprinos rada jeste algoritam skoro-linearne vremenske složenosti, koji značajno unapređuje prethodno najbolje poznato rešenje kvadratne složenosti [2].

2 Autori i publikacija

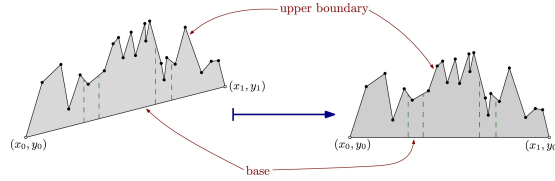
Rad *Finding a largest-area triangle in a terrain in near-linear time* [1] napisali su Sergio Cabello sa Univerziteta u Ljubljani (Slovenija), Arun Kumar Das i Sandip Das sa Indijskog statističkog instituta (Indija), kao i Joydeep Mukherjee sa Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (Indija).

Rad je objavljen u septembru 2025. godine u međunarodnom naučnom časopisu *Computational Geometry: Theory and Applications (Volume 128)*, koji se bavi teorijskim i primenjenim aspektima računarske geometrije.

3 Opis problema i motivacija

Teren je definisan kao x-monoton poligon čija se donja granica sastoji od jedne duži, dok gornja granica može biti proizvoljna poligonalna linija. Svaka vertikalna prava seče teren u tačno jednom intervalu.

Zadatak je pronaći trougao najveće površine koji je u potpunosti sadržan unutar takvog terena. Bez gubitka opštosti, pretpostavlja se da je osnova terena horizontalna, što se postiže afinnom transformacijom koja ne menja površine. Na slici 1 prikazan je primer terena i afine transformacije.



Slika 1: Dva terena. Desni teren je dobijen od levog jednostavnom afinom transformacijom (preuzeto iz [1]).

Prethodno najbolje poznato rešenje ima složenost $O(n^2)$ [2], što je nepraktično za velike ulaze i motivirše efikasniji algoritam.

4 Glavni rezultati rada

Strukturna svojstva optimalnog rešenja data su (Lemom 1), kojom se pokazuje da se bez gubitka optimalnosti može razmatrati isključivo klasa utemeljenih trouglova (eng. *grounded triangles*), odnosno trouglova čija se jedna stranica nalazi na osnovi terena. Takođe, u istoj lemi se dokazuje da optimalni trougao mora zadovoljiti jedno od sledeća dva svojstva:

- njegov vrh se nalazi na granici terena, ili
- njegov vrh se nalazi u unutrašnjosti terena i predstavlja presek dve posebno konstruisane duži.

Glavni rezultat rada formalizovan je **Teoremom 1**, kojom se pokazuje da se za dati teren sa n temena može pronaći trougao najveće površine koji je u potpunosti sadržan u terenu u vremenu $O(n \log n)$.

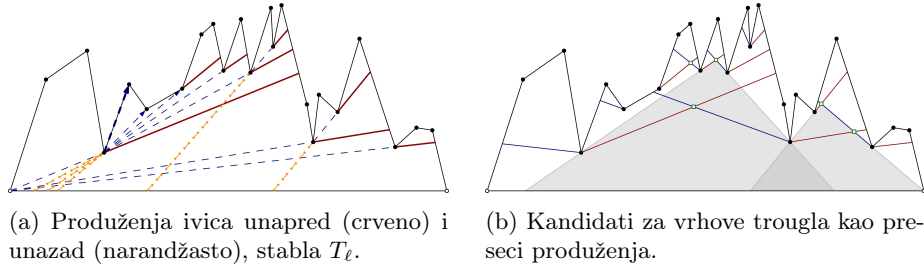
Autori se u nastavku rada fokusiraju na drugi slučaj iz Leme 1, odnosno na situaciju kada se vrh optimalnog trougla nalazi u unutrašnjosti terena, dok je slučaj vrha na granici terena ranije rešen algoritmom iste asimptotske složenosti [2].

5 Algoritamske ideje

Za rešavanje slučaja kada se vrh optimalnog trougla ne nalazi na granici terena, autori uvode konstrukciju drveća najkraćih puteva u grafu vidljivosti temena terena. Konstruišu se dva drveća: T_ℓ sa korenom u levom temenu osnove terena i T_r sa korenom u desnom temenu osnove, pri čemu su ivice orijentisane od korena ka listovima. Za svaku ivicu stabla razmatraju se njena produženja:

- **produženje unapred**, koje se dobija produžavanjem ivice u smeru orijentacije dok ne dodirne granicu terena;
- **produženje unazad**, koje se dobija produžavanjem ivice u suprotnom smeru.

Na slici 2a prikazana su produženja ivica unapred i unazad za stablo T_ℓ .



Slika 2: Produženja ivica i skup kandidata za vrhove utemeljenog trougla (preuzeto iz [1]).

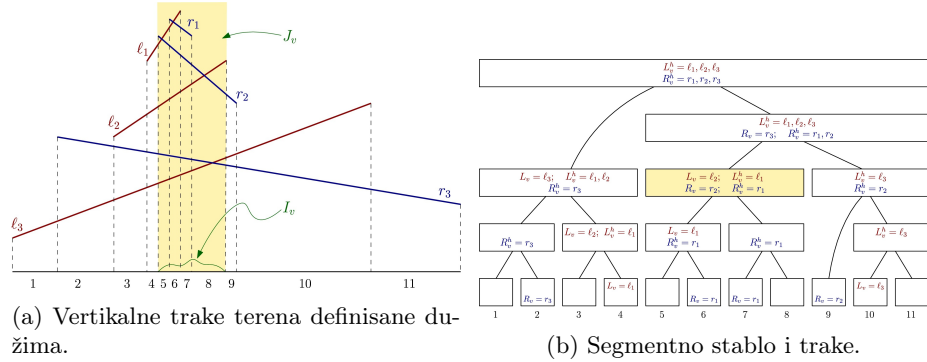
Na osnovu geometrijskih svojstava terena i konstrukcije stabala T_ℓ i T_r pokazuje se da, ukoliko se vrh optimalnog utemeljenog trougla ne nalazi na granici terena, tada on mora biti presek jednog produženja unapred iz T_ℓ i jednog produženja unapred iz T_r .

Na taj način definiše se skup kandidata za vrhove trougla:

$$A = \{ s_\ell \cap s_r \mid s_\ell \in L, s_r \in R \},$$

gde su L i R skupovi svih produženja unapred iz odgovarajućih stabala. Ilustracija ovih kandidata prikazana je na slici 2b. Iako su skupovi L i R linearne veličine, njihov kartezijanski proizvod može biti kvadratne veličine, zbog čega se kandidati obrađuju implicitno.

Ključna ideja algoritma je izgradnja naslednog segmentnog stabla (eng. *hereditary segment tree*) nad x-osom, kojim se implicitno obrađuju svi kandidati za vrhove trougla bez njihovog eksplicitnog nabiranja. Svaki čvor stabla odgovara jednoj vertikalnoj traci terena i sadrži liste duži koje prolaze kroz tu traku. Na slikama je 3a i 3b prikazana je ideja odgovarajućih vertikalnih traka i segmentnog stabla.



Slika 3: Ilustracije konstrukcije (preuzeto iz [1]).

U okviru naslednog segmentnog stabla, za svaki čvor v održavaju se četiri liste duži:

- L_v i R_v , tzv. *standardne liste*, koje sadrže duži čija x-projekcija u potpunosti pokriva interval I_v , ali ne pokriva interval roditeljskog čvora;
- L_v^h i R_v^h , tzv. *nasledne liste*, koje sadrže duži koje su standardne u potomcima čvora v .

Za svaki čvor naslednog segmentnog stabla implicitno se razmatra matrica površina čiji redovi odgovaraju levim, a kolone desnim dužima. Zahvaljujući geometrijskim svojstvima preseka, ove matrice su totalno monotone, što omogućava primenu SMAWK algoritma [3] za pronalaženje maksimuma po redovima u linearnom vremenu u odnosu na njihove dimenzije.

Ukupna vremenska složenost algoritma dobija se posmatranjem svih čvorova stabla. Kako se svaka duž pojavljuje u $O(\log n)$ čvorova, ukupna obrada svih listi zahteva $O(n \log n)$ vremena. Zajedno sa inicijalnim sortiranjem duži, koje se obavlja u vremenu $O(n \log n)$, dobija se ukupna vremenska složenost algoritma $O(n \log n)$.

6 Zaključak

U radu je predstavljen efikasan algoritam za pronalaženje trougla najveće površine u terenu. Kombinacijom geometrijskih uvida i naprednih algoritamskih tehnika, autori postižu značajno poboljšanje vremenske složenosti. Otvoreno pitanje ostaje da li je moguće postići i linearno vreme izvršavanja.

Literatura

- [1] S. Cabello, A. K. Das, S. Das, J. Mukherjee, Finding a largest-area triangle in a terrain in near-linear time, *Computational Geometry: Theory and Applications*, 2025.

- [2] A. K. Das, S. Das, J. Mukherjee, Largest triangle inside a terrain, *Computational Geometry*, 2021.
- [3] A. Aggarwal, M. Klawe, S. Moran, P. Shor, R. Wilber, Geometric applications of a matrix searching algorithm, *Algorithmica*, 1987.